Ordenen, afronden en intervallen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk teken?

Schrijf < of > tussen de twee getallen.

1. Teken

a) -7 en -2 _____ b) $0{,}45$ en $0{,}5$ _____

c) -1 en 0 _____ d) $\frac{3}{4}$ en $0{,}7$ _____

2 Ordenen van klein naar groot

Zet ze eerst allemaal in dezelfde vorm en schrijf ze dan op volgorde.

2. $0{,}7 \;—\; \frac{2}{3} \;—\; 68\% \;—\; 0{,}71$

3. $-0{,}5 \;—\; -\frac{1}{4} \;—\; -0{,}75 \;—\; 0$

3 Afronden

Rond af op twee cijfers na de komma. Kijk naar het eerste cijfer dat wegvalt.

4. Afgerond

a) $5{,}6349$ _____ b) $5{,}6351$ _____ c) $0{,}9962$ _____

d) $12{,}3450$ _____

4 Schatten

Schat op honderdtallen of op tientallen, zoals gevraagd.

5. Schatting

a) $38 \cdot 52$ op honderdtallen _____

b) $29 \cdot 31$ op honderdtallen _____

c) $812 : 4$ op tientallen _____

5 Intervallen lezen

Schrijf in gewone taal wat het interval betekent.

6. Betekenis

a) $[1, 6]$ _____

b) $]0, 4[$ _____

c) $[2, 9[$ _____

6 Intervallen schrijven

Schrijf de verzameling als interval.

7. Interval

a) alle x groter dan 4 _____

b) alle x kleiner dan of gelijk aan 0 _____

c) alle x tussen -1 en 5, grenzen erbij _____

d) alle x groter dan of gelijk aan -2 _____

7 Nog vier tekens

Schrijf $<$, $>$ of $=$ tussen de twee getallen.

8. Teken

a) $-3{,}1$ en $-3{,}01$ _____ b) $\frac{1}{2}$ en $0{,}5$ _____

c) $0{,}089$ en $0{,}1$ _____ d) $-\frac{2}{5}$ en $-0{,}5$ _____

8 Afronden op één cijfer na de komma

Kijk telkens naar het eerste cijfer dat wegvalt.

9. Afgerond

a) $4{,}449$ _____ b) $4{,}451$ _____ c) $0{,}96$ _____

d) $-2{,}37$ _____

9 Rangschikken

Zet van klein naar groot.

10. Van klein naar groot

a) $0{,}3 \text{ — } \frac{1}{4} \text{ — } 28\%$ _____

b) $-1 \text{ — } -1{,}5 \text{ — } -0{,}5$ _____

c) $\frac{7}{8} \text{ — } 0{,}9 \text{ — } 88\%$ _____

10 Open, halfopen of gesloten?

Schrijf welk soort interval het is.

11. Welk soort?

a) $]2, 7[$ _____ b) $[2, 7]$ _____

c) $[2, 7[$ _____ d) $]-\infty, 7]$ _____

11 Fouten zoeken

Zoek de fout en schrijf op hoe het wel moet.

12. Iemand rondt $2{,}3449$ af op twee cijfers na de komma en krijgt $2{,}35$.

13. Iemand schrijft $[3, +\infty]$.

12 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

14. Waarom rond je pas op het einde van een berekening af, en niet bij elke tussenstap?

15. Waarom is een afgerond getal eerder een bereik dan een punt?

13 Doordenkers

Neem je tijd.

16. Ligt er een getal tussen $0{,}999$ en 1? Zo ja, geef er een.

17. Hoeveel getallen bevat het interval $[4, 4]$, en hoeveel $]4, 4[$?

14 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

18. Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.

◯ waar ◯ niet waar

19. Het interval $[5, 5]$ is leeg.

◯ waar ◯ niet waar

20. Je rondt best pas op het einde van een berekening af.

◯ waar ◯ niet waar

15 Denken

Schrijf je redenering uit.

21. Een weegschaal geeft $3{,}7$ kg en rondt af op honderd gram. Tussen welke waarden ligt het echte gewicht?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk teken?

1 a) $<$ · b) $<$ · c) $<$ · d) $>$

2. Ordenen van klein naar groot

2 $\frac{2}{3}$ is $0{,}666\ldots$, dus: $\frac{2}{3} - 68\% - 0{,}7 - 0{,}71$.

3 $-0{,}75 - -0{,}5 - -\frac{1}{4} - 0$.

3. Afronden

4 a) $5{,}63$ · b) $5{,}64$ · c) $1{,}00$ · d) $12{,}35$

4. Schatten

5 a) ongeveer 2000 · b) ongeveer 900 · c) ongeveer 200

5. Intervallen lezen

6 a) alle getallen van 1 tot 6, grenzen erbij · b) alle getallen tussen 0 en 4, grenzen niet erbij · c) van 2 tot 9, met 2 erbij en 9 niet

6. Intervallen schrijven

7 a) $]4, +\infty[$ · b) $]-\infty, 0]$ · c) $[-1, 5]$ · d) $[-2, +\infty[$

7. Nog vier tekens

8 a) $<$ · b) $=$ · c) $<$ · d) $>$

8. Afronden op één cijfer na de komma

9 a) $4{,}4$ · b) $4{,}5$ · c) $1{,}0$ · d) $-2{,}4$

9. Rangschikken

10 a) $\frac{1}{4} - 28\% - 0{,}3$ · b) $-1{,}5 - -1 - -0{,}5$ · c) $\frac{7}{8} - 88\% - 0{,}9$

10. Open, halfopen of gesloten?

11 a) open · b) gesloten · c) halfopen · d) halfopen

11. Fouten zoeken

12 Die persoon rondde twee keer af: eerst naar $2{,}345$ en dan naar $2{,}35$. Je kijkt maar naar één cijfer, het eerste dat wegvalt, en dat is 4: dus $2{,}34$.

13 Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten, want oneindig is geen getal en kan er dus niet bij horen: $[3, +\infty[$.

12. Uitleggen

14 Omdat elke afronding een kleine fout invoert en die fouten zich opstapelen. Rond je drie keer af, dan kan je uitkomst er procenten naast zitten.

15 Omdat alle getallen die op dezelfde waarde afronden, hetzelfde afgeronde getal geven. Een weegschaal die $2{,}5$ kg toont en op honderd gram afrondt, kan alles tussen $2{,}45$ en $2{,}55$ kg wegen.

13. Doordenkers

16 Ja. Tussen twee verschillende reële getallen ligt er altijd nog een, bijvoorbeeld het gemiddelde: $0{,}9995$. Dat houdt nooit op.

17 Het eerste bevat precies één getal, namelijk 4 zelf. Het tweede is leeg: er is geen enkel getal dat strikt tussen 4 en 4 ligt.

14. Waar of niet waar?

18 waar

19 niet waar

20 waar

15. Denken

21 Tussen $3{,}65$ kg en $3{,}75$ kg.